

Engenharia de Computação
Inteligência Artificial
12 - Algoritmos Genéticos
Fundamentos, Representação e Operadores

Organização da aula

- Retomada: de busca local à busca populacional.
- Evolução e conceitos básicos de Algoritmos Genéticos (AG).
- Representação, função objetivo e aptidão (*fitness*).
- Seleção, recombinação, mutação e elitismo.
- Aplicação integrada ao problema do Caixeiro Viajante.
- Parâmetros, limitações e preparação para a aula prática.

Fio condutor

Como explorar um espaço de soluções muito grande combinando e modificando candidatos, sem enumerar todas as possibilidades?

Objetivos de aprendizagem

Ao final da aula, você deverá ser capaz de:

1. Descrever o ciclo de evolução de uma população de soluções.
2. Escolher uma representação adequada para um problema.
3. Diferenciar função objetivo, custo e aptidão.
4. Executar manualmente seleção, recombinação e mutação.
5. Justificar operadores e parâmetros de um AG.
6. Reconhecer limitações e avaliar resultados de forma crítica.

Retomando: três maneiras de procurar soluções

Busca em grafo	Busca local	Busca populacional
BFS, DFS, UCS e A*: exploram estados e caminhos.	Hill Climbing: altera uma solução corrente.	AG: transforma um conjunto de soluções simultaneamente.

Conexão com as aulas anteriores

Todos precisam de uma formulação de problema; o que muda é como geram, avaliam e escolhem os próximos candidatos.

Por que uma população?

- Um único ponto pode conduzir a uma região pouco promissora.
- Vários candidatos permitem explorar regiões distintas do espaço.
- Seleção concentra o esforço em soluções promissoras.
- Mutação e recombinação criam novas combinações.

Discussão

Uma população elimina o risco de convergir prematuramente? Por quê?

Uma metáfora da evolução

Indivíduos	Seleção	Variação
Candidatos a solução do problema.	Favorece a reprodução de candidatos mais aptos.	Recombinação e mutação criam descendentes.

Observação

A inspiração é biológica, mas um AG é um procedimento computacional de otimização, não uma simulação fiel da evolução natural.

Vocabulário fundamental

Termo	Significado computacional
Indivíduo	Uma solução candidata
Cromossomo	Codificação de uma solução
Gene	Componente dessa codificação
População	Conjunto de indivíduos
Geração	Etapa de transformação da população
Fitness	Medida usada para orientar a seleção

AG: uma metaheurística populacional

- Algoritmos Genéticos pertencem à família dos algoritmos evolucionários.
- Usam aleatoriedade controlada e avaliação de candidatos.
- São empregados quando a otimização exata pode ser difícil ou custosa.
- Não garantem encontrar o ótimo global em tempo finito.

Pergunta

Se uma solução exata e rápida está disponível, qual é a justificativa para usar AG?

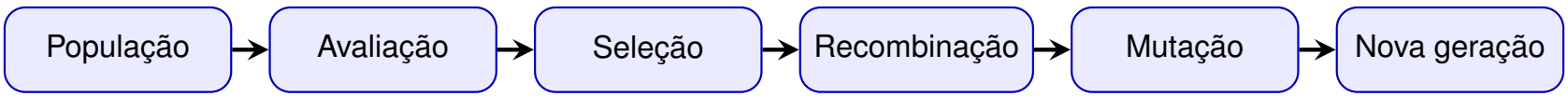
Da descrição do problema ao algoritmo

1. Definir o conjunto de soluções e suas restrições.
2. Escolher uma representação dos indivíduos.
3. Construir função objetivo e método de avaliação.
4. Projetar seleção e operadores válidos.
5. Definir população, parâmetros e critérios de parada.

Observação

Um AG mal formulado pode otimizar perfeitamente a função errada.

O ciclo de evolução



- Inicialize uma população.
- Avalie os indivíduos.
- Selecione pais, recombine e aplique mutações.
- Forme a próxima geração e repita até parar.

Pseudocódigo de um AG geracional

Pseudocódigo

```
P <- inicializar_populacao()
avaliar(P)
melhor_global <- melhor(P)
enquanto nao_parar(P):
   Q <- preservar_elite(P)
   enquanto tamanho(Q) < tamanho(P):
      (p1,p2) <- selecionar(P)
      filhos <- recombinar(p1,p2)
      filhos <- mutar(filhos)
      inserir_validos(Q,filhos)
   P <- Q; avaliar(P)
se melhor(P) supera melhor_global:
  melhor_global <- melhor(P)
retornar melhor_global
```

Representação: a escolha central

Binária

`10110100`: decisões sim/não.

Real

`[0.2, -1.7, 3.0]`: parâmetros contínuos.

Permutação

`[3,1,4,2]`: ordenação de elementos.

Pergunta

Qual dessas codificações seria natural para ordenar cidades de uma rota?

Exemplo simples: codificação binária

Maximizar $f(x) = x^2$ em $x \in \{0, \ldots, 31\}$.

1	0	1	0	0

$\Rightarrow x = 20, \quad f(x) = 400$

Observação

A função é didática: o ótimo $x = 31$ pode ser obtido diretamente. AG não é necessário para resolvê-la.

Exercício 1: codificação e avaliação

Resolva em duplas - 2 minutos

Considere $f(x) = x^2$, $0 \leq x \leq 31$, e os cromossomos de cinco bits:

```
A = 01101     B = 10110     C = 11100
```

1. Converta cada indivíduo para decimal.
2. Calcule os três valores de fitness.
3. Indique o melhor indivíduo da população e o ótimo possível.

Exercício 1: resolução comentada

Cromossomo	x decimal	$f(x) = x^2$
01101	13	169
10110	22	484
11100	28	784

Resposta

O indivíduo C é o melhor *da população*. O ótimo do problema é $x = 31$, com $f(31) = 961$, e ainda não foi encontrado.

Codificação e restrições

Solução válida

Atende às condições estruturais do problema.

Solução inviável

Viola restrições, mesmo que tenha boa avaliação numérica.

- Representações podem impedir soluções inválidas.
- Alternativas: reparação, rejeição ou penalização explícita.
- Operadores precisam ser compatíveis com a codificação.

Função objetivo versus fitness

Função objetivo

Define o que o problema busca: minimizar custo ou maximizar benefício.

Fitness

Define como a seleção atribui preferência aos candidatos.

Exemplo: custo de uma rota

Minimizar $C(x)$; para uma roleta, pode-se usar $F(x) = 1/(C(x) + \varepsilon)$ quando $C(x) \geq 0$ e $\varepsilon > 0$.

Por que definir fitness com cuidado?

- A função deve representar o objetivo real, não apenas algo fácil de calcular.
- Penalizações precisam ser explícitas e justificáveis.
- A escala da avaliação influencia a pressão de seleção.
- Boas métricas não corrigem uma representação equivocada.

Discussão

Se o objetivo é minimizar distância, por que não usar diretamente $C(x)$ como peso da roleta?

Seleção: quem gera descendentes?

- Maior aptidão costuma significar maior chance de reprodução.
- Indivíduos menos aptos não precisam ser excluídos.
- Seleção excessiva reduz diversidade e favorece convergência precoce.
- Os principais exemplos são roleta e torneio.

Pergunta

Escolher sempre o melhor indivíduo parece eficiente; que risco isso traz?

Seleção por roleta: regra

Para aptidões não negativas F_i e $\sum F_i > 0$:

$$p_i = \frac{F_i}{\sum_{j=1}^{N} F_j}.$$

- Cada indivíduo recebe uma fração da roleta.
- Uma amostra aleatória escolhe o pai.
- Aptidão maior implica maior probabilidade, não certeza.

Roleta: cálculo completo

Indivíduo	Fitness	p_i	Acumulada
A	1	$1/10 = 0{,}10$	0,10
B	2	$2/10 = 0{,}20$	0,30
C	3	$3/10 = 0{,}30$	0,60
D	4	$4/10 = 0{,}40$	1,00

Calcule

Com sorteio $r = 0{,}52$, qual indivíduo será selecionado?

Roleta: resolução da atividade

Intervalos acumulados: A $[0; 0{,}10)$, B $[0{,}10; 0{,}30)$, C $[0{,}30; 0{,}60)$, D $[0{,}60; 1]$.

Resposta

$r = 0{,}52$ pertence ao intervalo do indivíduo **C**.

Observação

O melhor indivíduo (D) possui apenas 40% de probabilidade por sorteio; selecionar não significa escolher deterministicamente o maior fitness.

Exercício 2: roleta com minimização

Calcule as probabilidades - 3 minutos

Três rotas têm custos $C_A = 2$, $C_B = 4$ e $C_C = 8$. Adote $F = 1/C$.

1. Calcule a aptidão de cada rota.
2. Determine a probabilidade de selecionar cada rota pela roleta.
3. Com intervalos cumulativos na ordem A, B, C, quem é selecionado para $r = 0{,}80$?

Exercício 2: resolução comentada

$F_A = 1/2$, $F_B = 1/4$, $F_C = 1/8$; soma $F = 7/8$.

Rota	Probabilidade	Intervalo acumulado
A	$4/7 \approx 57{,}14\%$	$[0, 4/7)$
B	$2/7 \approx 28{,}57\%$	$[4/7, 6/7)$
C	$1/7 \approx 14{,}29\%$	$[6/7, 1]$

Resposta

$r = 0{,}80$ está no intervalo de B. Menor custo aumenta a chance, mas não determina a seleção.

Seleção por torneio

1. Sorteiam-se k indivíduos da população.
2. Compara-se a aptidão dos participantes.
3. O melhor do torneio é escolhido como pai.
4. O processo é repetido para outros pais.

Pergunta

O que acontece com a pressão seletiva ao aumentar k?

Exercício 3: pressão seletiva

Interpretação - 2 minutos

Os candidatos A, B, C, D e E têm fitness $2, 4, 6, 8, 10$, respectivamente.

1. Num torneio entre A, C e D, qual indivíduo vence?
2. Num torneio entre A e B, qual vence?
3. Em torneios aleatórios, por que aumentar k tende a elevar a pressão seletiva?

Exercício 3: resolução comentada

1. Entre A (2), C (6) e D (8), vence **D**.
2. Entre A (2) e B (4), vence **B**.
3. Com mais participantes, aumenta a chance de algum candidato de alto fitness estar no torneio, favorecendo sua reprodução.

Observação

O maior fitness global, E, não vence necessariamente: ele precisa participar do torneio. A conclusão sobre pressão seletiva pressupõe amostragem aleatória e mesma regra de seleção.

Roleta versus torneio

Roleta

Exige probabilidades proporcionais às aptidões; depende da escala dos valores.

Torneio

Usa comparações; k controla diretamente a pressão seletiva.

Discussão

Em um problema de minimização com custos distintos, qual dos dois métodos simplifica a seleção?

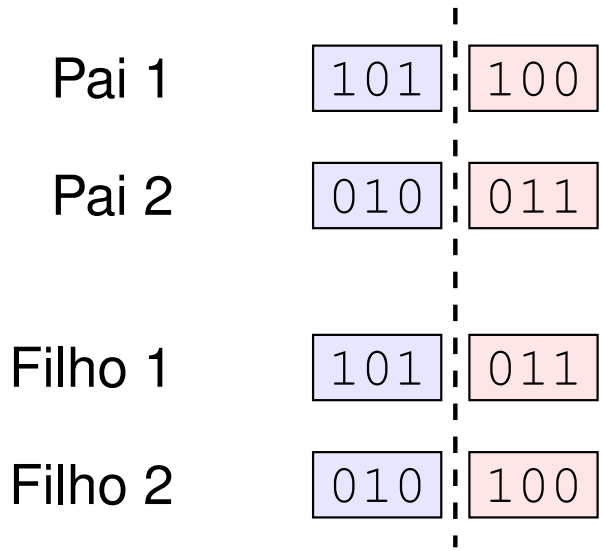
Recombinação: combinando pais

- Também chamada de *crossover*.
- Usa partes dos pais para produzir novas soluções candidatas.
- Não há garantia de que os filhos sejam melhores que os pais.
- A escolha do operador depende da codificação.

Observação

Combinar duas permutações como se fossem vetores binários pode repetir cidades e omitir outras.

Crossover de um ponto



Regra

Escolha um ponto entre genes e troque os sufixos dos dois pais.

Crossover de dois pontos e uniforme

Dois pontos

Troca um segmento interno definido por dois cortes.

Uniforme

Em cada posição, uma máscara escolhe de qual pai vem o gene.

- Ambos servem bem para muitas representações binárias.
- Precisam de adaptação quando a estrutura impõe restrições.

Mutação: introduzindo variação

Em cromossomos binários, um exemplo é inverter bits selecionados:

$$101100 \longrightarrow 101000.$$

- Pode explorar combinações ausentes da população.
- Pode melhorar, piorar ou não alterar a função objetivo.
- A taxa deve ser interpretada por indivíduo ou por gene, conforme a implementação.

Mutação por gene versus indivíduo

Por gene

Cada posição sofre alteração independentemente com probabilidade p_m.

Por indivíduo

Sorteia-se se haverá mutação no cromossomo; depois aplica-se um operador.

Observação

Uma taxa de 5% por gene não é equivalente a 5% de probabilidade de mutar um indivíduo inteiro.

Exemplo resolvido: uma recombinação

Pais $P_1 = 110010$ e $P_2 = 001101$. Corte após o terceiro bit.

$$P_1 = 110\,|\,010, \qquad P_2 = 001\,|\,101$$

$$F_1 = 110101, \qquad F_2 = 001010.$$

Mutação do quarto bit do primeiro filho:

$$110101 \rightarrow 110001.$$

Pergunta

A mutação melhorou o filho? Que informação falta para responder?

Exercício 4: crossover e mutação binária

Execução manual - 3 minutos

Considere os pais $P_1 = \texttt{110|010}$ e $P_2 = \texttt{001|111}$.

1. Aplique crossover de um ponto após o terceiro bit e produza dois filhos.
2. No primeiro filho, inverta o bit da posição 2 (da esquerda para a direita).
3. Quantos bits foram alterados pela mutação?

Exercício 4: resolução comentada

Operação	Cromossomos
Pais	`110|010` e `001|111`
Filho 1	`110|111`
Filho 2	`001|010`
Mutação do filho 1	`100|111`

Resposta

O crossover troca sufixos; a mutação inverte apenas o segundo bit do primeiro filho: `110111` $\rightarrow$ `100111`.

Elitismo: preservando os melhores

- Copia diretamente os melhores indivíduos para a geração seguinte.
- Na versão elitista, o melhor fitness acumulado não piora.
- Elitismo excessivo pode acelerar a perda de diversidade.
- Um AG sem elitismo pode perder a melhor solução já encontrada.

Observação

Preservar o melhor resultado conhecido não garante encontrar o ótimo global.

Critérios de parada

- Número máximo de gerações.
- Limite de avaliações da função objetivo ou de tempo.
- Meta de qualidade previamente definida.
- Estagnação por várias gerações consecutivas.

Discussão

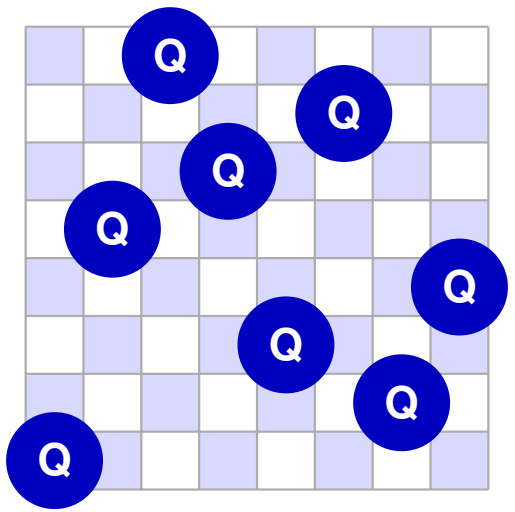
Parar por estagnação é prova de que foi encontrado o ótimo?

Oito rainhas: representar antes de evoluir

Exemplo de cromossomo

```
[1, 5, 8, 6, 3, 7, 2, 4]
```

- O índice identifica uma coluna do tabuleiro.
- O valor indica a linha da rainha (1 a 8).
- Há exatamente uma rainha em cada coluna e linha nesta representação por permutação.

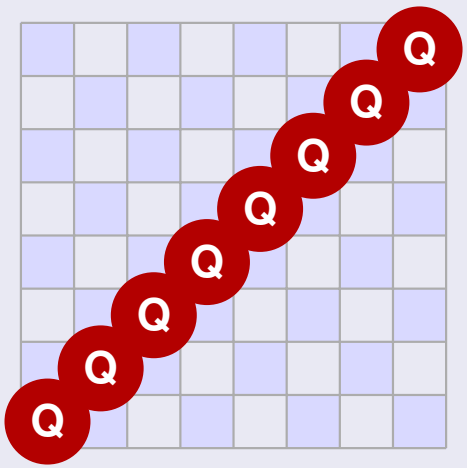


Pergunta

Por que essa codificação elimina conflitos de linha e coluna, mas não necessariamente os diagonais?

Oito rainhas: função de avaliação e conflitos

Tabuleiro com conflito diagonal



Fitness: pares não atacantes

Oito rainhas formam $\binom{8}{2} = 28$ pares.

$f(x) = 28 -$ número de pares em conflito.

Máximo: $f(x) = 28$ (nenhum ataque).

Interprete

Uma permutação pode ter fitness inferior a 28? Justifique por meio das diagonais.

Observação

Exemplo: a permutação $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]$ possui 28 pares diagonais em conflito; logo, $f = 0$.

Oito rainhas: resolução e escolha dos operadores

1. A permutação garante uma rainha por linha e uma por coluna, mas não proíbe ataques diagonais.
2. O fitness considera cada par de rainhas em posições distintas: até 28 pares sem ataque.
3. Mutação por troca de duas posições preserva a representação por permutação.
4. Um crossover binário tradicional pode repetir ou omitir linhas; operadores para permutações são mais adequados.

Pergunta

Se usássemos um vetor com repetição de linhas, que conflitos adicionais precisaríamos avaliar?

Problema condutor: Caixeiro Viajante

Dadas n cidades, encontrar a rota fechada de menor custo que visita cada cidade exatamente uma vez.

$$\min_{\pi} \; C(\pi) = \sum_{i=1}^{n-1} d_{\pi_i, \pi_{i+1}} + d_{\pi_n, \pi_1}.$$

Pergunta

Qual estrutura de dados representa naturalmente uma rota?

TSP: representação por permutação

`[1, 4, 2, 5, 3]`

- Cada cidade aparece exatamente uma vez.
- A sequência define a ordem de visita.
- O percurso retorna à cidade inicial.

Observação

As permutações `[1,2,3,4,5]` e `[2,3,4,5,1]` representam a mesma rota cíclica no TSP simétrico.

TSP: custo de um indivíduo

Considere a rota $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$, com:

$$d_{12} = 4, \quad d_{23} = 6, \quad d_{34} = 3, \quad d_{41} = 5.$$

$$C([1,2,3,4]) = 4 + 6 + 3 + 5 = \boxed{18}.$$

Pergunta

O menor custo deve ter menor probabilidade de reprodução?

Exercício 5: custo de uma rota

Cálculo - 3 minutos

Considere um TSP simétrico com quatro cidades e distâncias:

$d_{12} = 2,\ d_{13} = 7,\ d_{14} = 4,\ d_{23} = 3,\ d_{24} = 6,\ d_{34} = 5.$

1. Calcule $C([1, 2, 3, 4])$.
2. Calcule $C([1, 3, 2, 4])$.
3. Qual rota tem menor custo? Inclua o retorno à origem.

Exercício 5: resolução comentada

1. $[1, 2, 3, 4, 1]$: $2 + 3 + 5 + 4 = \boxed{14}$.
2. $[1, 3, 2, 4, 1]$: $7 + 3 + 6 + 4 = \boxed{20}$.
3. A primeira rota é melhor entre as duas avaliadas, pois tem custo menor.

Observação

Ser a melhor das duas não demonstra que é a melhor entre todas as rotas possíveis.

TSP: por que crossover simples falha?

```
Pai A: [1, 2 | 3, 4, 5]

Pai B: [4, 5 | 1, 2, 3]

Filho:  [1, 2 | 1, 2, 3]
```

Observação

O filho repete 1 e 2, e perde 4 e 5: não é uma permutação válida.

Discussão

Como adaptar a recombinação para não repetir nem omitir cidades?

TSP: recombinação por ordem (OX)

1. Escolha duas posições de corte e preserve o trecho de um dos pais.
2. Leia o segundo pai **circularmente** após o segundo corte.
3. Preencha o filho **circularmente** após o segundo corte, descartando cidades já presentes.

Observação

No OX clássico, leitura e preenchimento são circulares. O código antigo da atividade utiliza preenchimento da esquerda para a direita: essa é uma variante, não o procedimento clássico aqui adotado.

OX clássico: exemplo resolvido (1/2)

Pais e segmento preservado

```
Pai 1:   [1, 2, |3, 4, 5|, 6, 7, 8]
Pai 2:   [5, 7, |2, 1, 8|, 4, 6, 3]
Filho:   [_, _, |3, 4, 5|, _, _, _]
```

1. Cortes: depois das posições 2 e 5 (índices iniciados em 1).
2. Após o segundo corte, a leitura circular do Pai 2 é $4, 6, 3, 5, 7, 2, 1, 8$.
3. Remova $3, 4, 5$, que já aparecem no filho: $6, 7, 2, 1, 8$.

OX clássico: exemplo resolvido (2/2)

Preenchimento circular

Partindo da posição 6, ocupe na ordem as posições $6, 7, 8, 1, 2$ com $6, 7, 2, 1, 8$.

```
Filho:  [1, 8, |3, 4, 5|, 6, 7, 2]
```

- O filho contém exatamente as oito cidades, sem repetição.
- Preserva o segmento de Pai 1 e a ordem relativa das demais cidades do Pai 2.

Pergunta

Por que um cruzamento binário simples não oferece essa garantia?

TSP: exemplo de mutação válida

`[1, 4, 2, 5, 3]`

↓ troca as posições de 4 e 5

`[1, 5, 2, 4, 3]`

- A mutação por troca (*swap*) preserva todas as cidades.
- Mutação por inversão de segmento também preserva a permutação.

Exercício 6: validade dos operadores

Analise as soluções - 2 minutos

Um TSP utiliza as cidades $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Considere:

- $S_1 =$ `[1,3,5,2,4]`
- $S_2 =$ `[1,3,3,2,4]`
- $S_3 =$ `[5,1,4,2]`

1. Quais cromossomos são válidos?
2. Qual operador de mutação simples preserva a validade?

Exercício 6: resolução comentada

1. Somente S_1 é válido: cada uma das cinco cidades aparece uma vez.
2. S_2 repete a cidade 3 e omite a 5.
3. S_3 omite a cidade 3 e tem apenas quatro posições.
4. Troca de posições (*swap*) ou inversão de um segmento preservam uma permutação válida.

Observação

A validade estrutural deve ser preservada ou tratada explicitamente, antes de avaliar o custo de uma solução.

Restrições e penalidades: um exemplo numérico

- Problema: minimizar o custo $C(x)$, sujeito à restrição $v(x) = 0$.
- $v(x)$ representa a magnitude da violação; definimos $C_p(x) = C(x) + \lambda v(x)$.
- Com $\lambda = 10$: A tem $C = 80$, $v = 2$, logo $C_p(A) = 100$; B tem $C = 90$, $v = 0$, logo $C_p(B) = 90$.

Observação

Embora A tenha custo original menor, B é preferível segundo o custo penalizado e é viável. A escala de λ deve ser justificada.

Exercício 8: penalização de soluções

Cálculo - 2 minutos

Uma configuração minimiza $C_p(x) = C(x) + 5v(x)$. Considere A com custo 32 e violação 3, e B com custo 40 e violação 0.

1. Calcule os custos penalizados.
2. Qual indivíduo seria preferido pela função penalizada?
3. O que poderia mudar se o peso da penalidade fosse 2?

Exercício 8: resolução comentada

1. $C_p(A) = 32 + 5(3) = \boxed{47}$; $C_p(B) = 40 + 5(0) = \boxed{40}$.
2. Com $\lambda = 5$, B é preferido.
3. Com $\lambda = 2$, $C_p(A) = 38 < 40 = C_p(B)$: A seria preferido, apesar de inviável.

Observação

A escolha da penalidade pode alterar a preferência entre soluções; viabilidade e função objetivo original devem ser relatadas separadamente.

Exercício 9: mutação por gene

Probabilidade - 2 minutos

Um cromossomo possui 10 genes binários, mutados independentemente com probabilidade $p_m = 0{,}1$ por gene.

1. Qual é o número esperado de genes mutados?
2. Qual é a probabilidade de nenhum gene sofrer mutação?
3. Qual a probabilidade de pelo menos um gene mudar?

Exercício 9: resolução comentada

1. $E[M] = np_m = 10(0{,}1) = \boxed{1}$.
2. $P(M = 0) = (1 - 0{,}1)^{10} = 0{,}9^{10} \approx \boxed{0{,}3487}$.
3. $P(M \geq 1) = 1 - 0{,}9^{10} \approx \boxed{0{,}6513}$.

Observação

Probabilidade de mutação *por gene* é diferente da probabilidade de aplicar mutação *ao indivíduo inteiro*.

Substituição da população: duas estratégias

Geracional

Uma nova população substitui a geração anterior, com ou sem elite preservada.

Estacionária

Poucos indivíduos são substituídos por vez; a população é atualizada progressivamente.

Pergunta

Que diferença existe entre selecionar pais e decidir quem permanece na população?

Parâmetros que mudam o comportamento

Parâmetro	Efeito esperado e cuidado
População	Mais diversidade potencial; maior custo computacional
Gerações	Mais oportunidades de evolução; mais avaliações
Taxa de crossover	Frequência de recombinação dos pais
Taxa de mutação	Intensidade de variação aleatória
Elitismo	Preservação dos melhores; risco de homogeneização

Exploração e explotação

Exploração

Testar regiões e combinações ainda pouco conhecidas.

Explotação

Aprofundar a busca em regiões de bom desempenho.

Discussão

O que pode acontecer com uma população muito homogênea e mutação quase nula?

Convergência não é garantia de ótimo

- Melhor custo por geração permite observar a evolução.
- Uma curva estabilizada pode indicar estagnação.
- Resultados mudam com sementes, instâncias e parâmetros.
- Comparar métodos requer múltiplas execuções e orçamento de avaliação equivalente.

Observação

Uma execução bem-sucedida não comprova superioridade do algoritmo.

Uma geração completa: exercício integrado

Execução manual - 4 minutos

Maximize $f(x) = x$, com cromossomos binários de quatro bits. A população é $0011, 0101, 1000, 1100$.

1. Determine o fitness de cada indivíduo e o melhor da geração.
2. Preserve o melhor indivíduo (elitismo de um).
3. Tome como pais 0101 e 1000. Faça crossover após o segundo bit.
4. Inverta o último bit do primeiro filho. Quais cromossomos resultam?

Uma geração completa: resolução (1/2)

Indivíduo	Valor decimal	Fitness $f(x)$
0011	3	3
0101	5	5
1000	8	8
1100	12	**12**

1. O melhor da geração é 1100, com fitness 12.
2. A elite 1100 é preservada sem alteração.

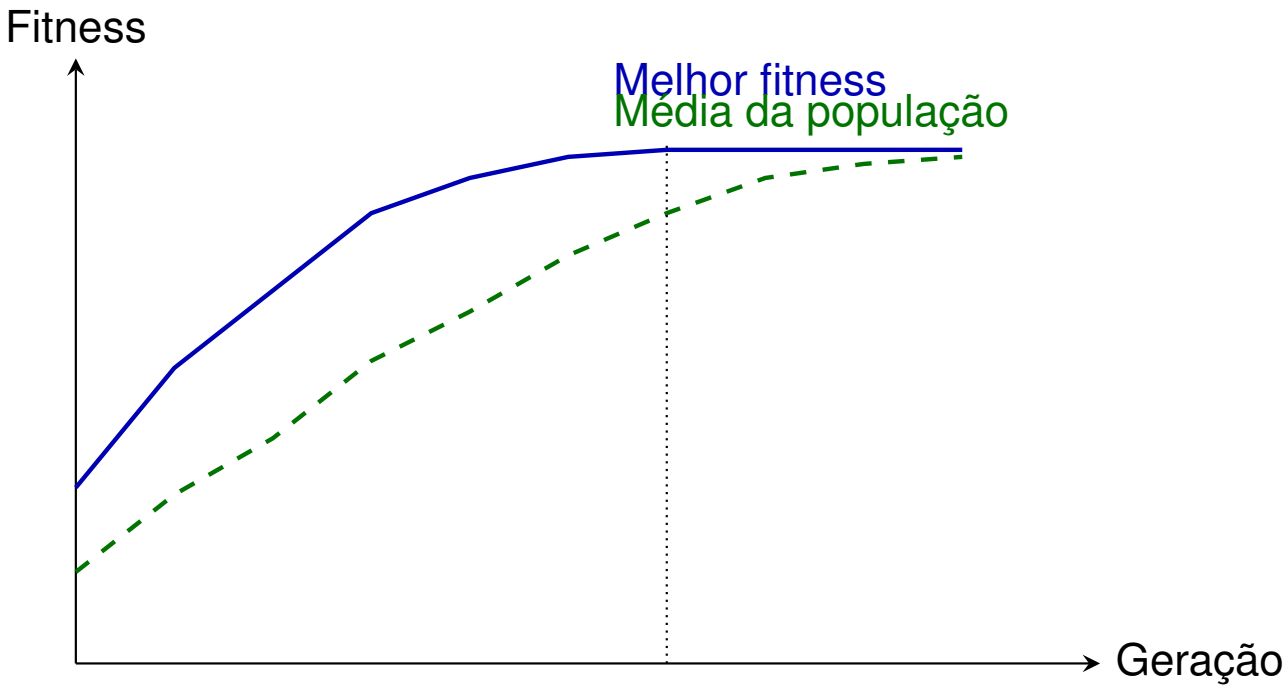
Uma geração completa: resolução (2/2)

1. Pais: 01|01 e 10|00.
2. Após crossover de um ponto: $01|00 = 0100$ e $10|01 = 1001$.
3. Mutação do último bit do primeiro filho: $0100 \rightarrow 0101$.
4. Candidatos preservados/produzidos: elite 1100; filhos 0101 e 1001.

Observação

Para completar a nova população de quatro indivíduos, ainda é necessário gerar um quarto indivíduo conforme a política de reprodução/substituição.

Convergência e diversidade: leitura do gráfico



Pergunta

O melhor fitness estagnou. A aproximação da média indica perda de diversidade? O gráfico é suficiente para confirmar?

Convergência: interpretação comentada

1. A estabilização do melhor fitness sugere estagnação, não prova ótimo global.
2. A aproximação do fitness médio ao melhor sugere homogeneização em qualidade, mas **não mede diretamente diversidade genética**.
3. Para verificar diversidade, medir, por exemplo, distâncias entre cromossomos ou quantidade de alelos distintos.
4. Curvas e métricas são resultados ilustrativos, não dados experimentais.

Exercício 7: interpretação de resultados

Discuta - 3 minutos

Duas configurações foram testadas uma única vez, com o mesmo limite de 100 gerações. A terminou com custo 120; B terminou com custo 115.

1. É correto afirmar que B é superior?
2. Que outros dados e controles seriam necessários?
3. O que mudaria se as populações tivessem tamanhos diferentes?

Exercício 7: resolução comentada

1. Não: uma execução isolada é insuficiente para concluir superioridade.
2. Usar mesmas instâncias, múltiplas sementes, resultados agregados (média, dispersão) e curvas de convergência.
3. Cem gerações com populações diferentes implicam, em geral, quantidades diferentes de avaliações; comparar sob orçamento igual de avaliações é mais adequado.

Observação

Custo final menor em uma execução é uma observação, não evidência conclusiva de desempenho melhor.

Quando usar e quando evitar AG?

Faz sentido considerar

Espaços combinatórios grandes, objetivos complexos, restrições e avaliações custosas.

Pode não ser adequado

Problemas pequenos ou com algoritmos exatos eficientes; necessidade de garantia de ótimo.

Pergunta

Qual linha de base simples você usaria antes de concluir que o AG trouxe benefício?

Atividade rápida: projete um AG

Em duplas, considere um conjunto de 6 cidades.

5 minutos

1. Como representar uma solução?
2. Que função objetivo avaliará o indivíduo?
3. Qual seleção você usaria?
4. Qual mutação mantém soluções válidas?
5. Qual critério de parada você escolheria?

Atividade: respostas esperadas

1. Permutação das seis cidades, sem repetição.
2. Soma das distâncias entre cidades consecutivas, incluindo o retorno.
3. Torneio, ou roleta com aptidão positiva adaptada à minimização.
4. Troca de posições ou inversão de segmento.
5. Limite de avaliações/gerações, opcionalmente com estagnação.

Observação

Há diversas escolhas defensáveis; cada uma precisa ser descrita e justificada.

Preparação para a aula prática

- Implementar população, fitness, seleção, crossover e mutação em Python.
- Visualizar o melhor fitness e a média da população ao longo das gerações.
- Comparar taxas de mutação e tamanhos de população.
- Registrar sementes e discutir repetibilidade e variabilidade.

Pergunta

Que evidência experimental seria suficiente para afirmar que um parâmetro funcionou melhor?

Conexão com o Trabalho 02

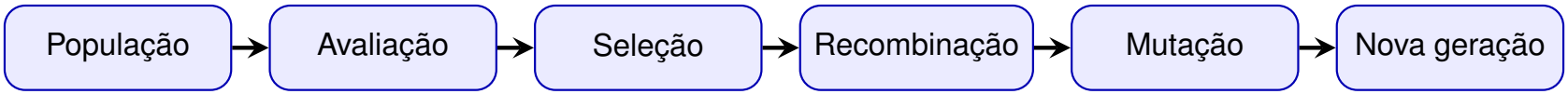
Para o problema atribuído ao grupo:

1. Defina solução e restrições.
2. Escolha representação e avaliação comuns aos três métodos.
3. Projete operadores apropriados ao AG.
4. Compare múltiplas execuções de forma reprodutível.
5. Justifique desempenho, limitações e custo computacional.

Observação

O exemplo da aula não substitui a formulação do problema específico do grupo.

Síntese



- Representação e fitness definem **o que** será otimizado.
- Seleção, crossover e mutação definem **como** buscar.
- Elitismo e critérios de parada definem **como** manter e encerrar a evolução.
- Resultados exigem avaliação experimental, não apenas um valor final.

Referências

- RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Pearson, 2021.
- EIBEN, A. E.; SMITH, J. E. *Introduction to Evolutionary Computing*. 2. ed. Springer, 2015.

Dúvidas



Dúvida é o começo da sabedoria.